٩-٣ الأعداد الموجبة والسالبة

الوحدة ٢ أ: الأعداد ونظام الأعداد (٢) · كتاب الطالب ص ١٢٢ - ١٢٥

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** تحت سطح البحر: ابحث عن كائنات حية تعيش تحت سطح البحر. ما العمق الذي تعيش فيه؟ (مستوى البحر هو الصفر، وما تحته أعداد سالبة)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أشرح معنى الأعداد السالبة، مثلًا عند التحدث عن درجة الحرارة
- ✔️ أشرح كيف تُوضع الأعداد السالبة على خط الأعداد
- ✔️ أعدّ تنازليًا بالآحاد يسار الصفر
- ✔️ أصف وأكمل الأعداد المتتالية عن طريق استنتاج العلاقات بينها

📖 مفردات الدرس

العدد الموجب: العدد الأكبر من صفر (مثل ٥ و ٣٢)

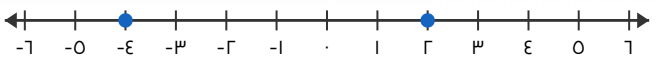
العدد السالب: العدد الأصغر من صفر (مثل -١ و -٩)

الدرجة السيليزية (°س): وحدة قياس الحرارة، سُمّيت باسم العالم الفلكي السويدي أندرس سيلسيوس

١ خط الأعداد

الأعداد السالبة يسار الصفر، والموجبة يمينه. كلما اتجهنا يسارًا يصغر العدد.

-٤ أصغر من ٢



٢ مقياس الحرارة

فوق الصفر ← أكثر دفئًا، وتحت الصفر ← أبرد. -٦ °س أبرد من -٢ °س.

ترتيب من الأبرد: -٧، -٣، ٠، ٢، ٥ °س

٣ الارتفاع والانخفاض

انخفاض الحرارة = تحرك يسارًا (أو لأسفل)، وارتفاعها = تحرك يمينًا (أو لأعلى).

كانت ٥ °س وانخفضت ٩ درجات ← -٤ °س

٤ المقارنة

العدد الأقرب إلى اليمين على خط الأعداد هو الأكبر.

-٥ < -١ < -٣ < ٠ < -٦ < ٥ < ٢ < ١٢-

✏️ مثال محلول

حدّد درجة الحرارة الأكثر دفئًا بـ ٦ درجات من -٤ °س.

1. «أكثر دفئًا» يعني أتحرك يمينًا على خط الأعداد.
2. من -٤ أعدّ ٤ خطوات لأصل إلى ٠
3. ثم خطوتين بعد الصفر: ١، ٢
4. الجواب: **٢ °س**

💡 انتبه!

- -٨ أصغر من -٣ رغم أن ٨ أكبر من ٣
- عند العدّ عبر الصفر لا تنسَ عدّ الصفر نفسه خطوة
- اكتب الإشارة السالبة بوضوح قبل العدد

🌍 من حياتنا

في الشتاء تنخفض الحرارة ليلًا في بعض قرى الجبل الأخضر إلى قريب من الصفر أو تحته، والبطريق يعيش في القطب الجنوبي حيث الحرارة سالبة.

✅ تحقّق من فهمك

1. أي الدرجات الأبرد: -٦، ٠، ١، -٢ ؟
2. حدّد درجة الحرارة الأبرد بـ ٥ درجات من ١ °س.
3. ضع < أو >: -٣ ... -٦

الإجابات: (١) -٦ °س · (٢) -٤ °س · (٣) -٣ < -٦